17

Планиметрическая задача

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	72	14.10.26

17 Планиметрическая задача

72 ЗАДАНИЯ

17.1
ФИПИ AA7FF7

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 30^\circ$, $B_1C_1 = 5$ и площадь треугольника AB_1C_1 в пять раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.2
ФИПИ B45F0C

Диагонали равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD перпендикулярны. Окружность с диаметром AD пересекает боковую сторону CD в точке M, а окружность с диаметром CD пересекает основание AD в точке N. Отрезки AM и CN пересекаются в точке P.

а) Докажите, что в четырёхугольник $ABCP$ можно вписать окружность.

б) Найдите радиус этой окружности, если $BC = 7$, $AD = 23$.

17.3
ФИПИ 5CBC00

Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC. Диагональ BD разбивает её на два равнобедренных треугольника с основаниями AD и CD.

а) Докажите, что луч AC — биссектриса угла BAD.

б) Найдите CD, если известны диагонали трапеции: $AC = 12$ и $BD = 6{,}5$.

17.4
ФИПИ 2EBDBF

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 45^\circ$, $B_1C_1 = 6$ и площадь треугольника AB_1C_1 в восемь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.5
ФИПИ D57CB9

Диагонали равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD перпендикулярны. Окружность с диаметром AD пересекает боковую сторону CD в точке M, а окружность с диаметром CD пересекает основание AD в точке N. Отрезки AM и CN пересекаются в точке P.

а) Докажите, что в четырёхугольник $ABCP$ можно вписать окружность.

б) Найдите радиус этой окружности, если $BC = 7$, $AD = 17$.

17.6
ФИПИ 56C211

Точки *P*, *Q*, *W* делят стороны выпуклого четырёхугольника $ABCD$ в отношении $AP:PB=CQ:QB=CW:WD=3:4$, радиус окружности, описанной около треугольника *PQW*, равен 10, $PQ=16,\ QW=12$, угол *PWQ* — острый.

а) Докажите, что треугольник PQW — прямоугольный.

б) Найдите площадь четырёхугольника $ABCD$.

17.7
ФИПИ 3CDB1B

Окружность проходит через вершины *B* и *C* треугольника *ABC* и пересекает *AB* и *AC* в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник *ABC* подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны *BC* и радиус данной окружности, если $\angle A=135^\circ$, $B_1C_1=10$ и площадь треугольника AB_1C_1 в семь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.8
ФИПИ 5E7BDE

Прямая, проходящая через середину M гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC, перпендикулярна CM и пересекает катет AC в точке K. При этом $AK:KC=1:2$.

а) Докажите, что $\angle BAC=30^\circ$.

б) Пусть прямые MK и BC пересекаются в точке P, а прямые AP и BK — в точке Q. Найдите KQ, если $BC=\sqrt{21}$.

17.9
ФИПИ A96557

Точки *P*, *Q*, *W* делят стороны выпуклого четырёхугольника $ABCD$ в отношении $AP:PB=CQ:QB=CW:WD=1:4$, радиус окружности, описанной около треугольника *PQW*, равен 10, $PQ=16,\ QW=12$, угол PWQ — острый.

а) Докажите, что треугольник PQW — прямоугольный.

б) Найдите площадь четырёхугольника $ABCD$.

17.10
ФИПИ 829956

Окружность проходит через вершины *B* и *C* треугольника *ABC* и пересекает *AB* и *AC* в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник *ABC* подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны *BC* и радиус данной окружности, если $\angle A=45^\circ$, $B_1C_1=6$ и площадь треугольника AB_1C_1 в восемь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.11
ФИПИ 8F66A4

Окружность проходит через вершины *B* и *C* треугольника *ABC* и пересекает *AB* и *AC* в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник *ABC* подобен треугольнику AB_1C_1

б) Вычислите длину стороны B_1C_1 и радиус данной окружности, если $\angle A=150^\circ$, $BC=5\sqrt{5}$ и площадь треугольника AB_1C_1 в четыре раза меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.12
ФИПИ 2B52E7

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1

б) Вычислите длину стороны B_1C_1 и радиус данной окружности, если $\angle A = 120^\circ$, $BC = 10\sqrt{7}$ и площадь треугольника AB_1C_1 в три раза меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.13
ФИПИ FAAE63

Прямая, проходящая через вершину B прямоугольника $ABCD$ перпендикулярно диагонали AC, пересекает сторону AD в точке M, равноудалённой от вершин B и D.

а) Докажите, что $\angle ABM = \angle DBC = 30^\circ$.

б) Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой CM, если $BC = 9$.

17.14
ФИПИ 00E23C

Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC. Диагональ BD разбивает её на два равнобедренных треугольника с основаниями AD и CD.

а) Докажите, что луч AC — биссектриса угла BAD.

б) Найдите CD, если известны диагонали трапеции: $AC = 15$ и $BD = 8{,}5$.

17.15
ФИПИ 4F4F44

На сторонах AB, BC и AC треугольника ABC отмечены точки C_1, A_1 и B_1 соответственно, причём $AC_1 : C_1B = 8:3$, $BA_1 : A_1C = 1:2$, $AB_1 : B_1C = 1:3$. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке D.

а) Докажите, что четырёхугольник ADA_1B_1 — параллелограмм.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если отрезки AD и BC перпендикулярны, $AC = 16$, $BC = 15$.

17.16
ФИПИ FCDC46

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что $TH = ME$.

б) Найдите длину отрезка EK, если $AB = 13$ и $AC = 10$.

17.17
ФИПИ 2AE241

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle BCA = 45^\circ$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC = 2\sqrt{3}$.

17.18
ФИПИ C5B743

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность радиуса $R = 8$. Известно, что $AB = BC = CD = 12$.

а) Докажите, что прямые BC и AD параллельны.

б) Найдите AD.

17.19
ФИПИ 6D7942

В остроугольном треугольнике ABC отрезки AH, BN и CK — высоты. Известно, что $AK = 1$, $BH = 2$, а $\angle KNH = 60^\circ$.

а) Докажите, что $\angle ABC = 60^\circ$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC.

17.20
ФИПИ 80E34E

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что прямые AB и EH параллельны.

б) Найдите длину отрезка ME, если $AB = 13$ и $AC = 10$.

17.21
ФИПИ 4E19FD

В трапеции $ABCD$ основание AD в два раза больше основания BC. Внутри трапеции взяли точку M так, что углы ABM и DCM прямые.

а) Докажите, что $AM = DM$.

б) Найдите угол BAD, если угол ADC равен 70°, а расстояние от точки M до прямой AD равно стороне BC.

17.22
ФИПИ 4963FE

В четырёхугольник $KLMN$ вписана окружность с центром O. Эта окружность касается стороны MN в точке A. Известно, что $\angle MNK = 90^\circ$, $\angle NKL = \angle KLM = 120^\circ$.

а) Докажите, что точка A лежит на прямой LO.

б) Найдите длину стороны MN, если $LA = 1$.

17.23
ФИПИ 41A5F8

В треугольнике ABC угол A равен 120°. Прямые, содержащие высоты BM и CN треугольника ABC, пересекаются в точке H. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC.

а) Докажите, что $AH = AO$.

б) Найдите площадь треугольника AHO, если $BC = \sqrt{15}$, $\angle ABC = 45^\circ$.

17.24

ФИПИ 0BC5F1

Окружность проходит через вершины A, B и C параллелограмма $ABCD$, пересекает продолжение стороны AD за точку D в точке E и пересекает продолжение стороны CD за точку D в точке K.

а) Докажите, что $BK = BE$.

б) Найдите отношение $KE : AC$, если $\angle BAD = 30^\circ$.

17.25

ФИПИ B58CFA

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O. На боковых сторонах AB и CD отмечены точки M и N соответственно так, что $AM = MO, CN = NO$.

а) Докажите, что точки M, O и N лежат на одной прямой.

б) Найдите отношение $AM : MB$, если $AO = CO$ и $BC : AD = 17 : 31$.

17.26

ФИПИ 2412FA

На стороне BC параллелограмма $ABCD$ выбрана точка M такая, что $AM = MC$.

а) Докажите, что центр вписанной в треугольник AMD окружности лежит на диагонали AC.

б) Найдите радиус вписанной в треугольник AMD окружности, если $AB = 5$, $BC = 10$, $\angle BAD = 60^\circ$.

17.27

ФИПИ 6B82FF

Окружность с центром в точке O касается сторон угла с вершиной N в точках A и B. Отрезок BC — диаметр этой окружности.

а) Докажите, что прямая AC параллельна биссектрисе угла ANB.

б) Найдите длину отрезка NO, если известно, что $AC = 10$ и $AB = 24$.

17.28

ФИПИ 060A0A

В равнобедренной трапеции $ABCD$ основание AD в три раза больше основания BC.

а) Докажите, что высота CH трапеции разбивает основание AD на отрезки, один из которых вдвое больше другого.

б) Найдите расстояние от вершины C до середины диагонали BD, если $AD = 15$ и $AC = 2\sqrt{61}$.

17.29

ФИПИ B3890A

В трапеции $ABCD$ угол BAD прямой. Окружность, построенная на большем основании AD как на диаметре, пересекает меньшее основание BC в точках C и M.

а) Докажите, что $\angle BAM = \angle CAD$.

б) Диагонали трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника AOB, если $AB = \sqrt{10}$, а $BC = 2BM$.

17.30
ФИПИ E6AC01

В треугольнике ABC угол ACB равен 30°, отрезки AH и AM — высота и медиана соответственно, причём точка H лежит на отрезке BM.
Отрезок MQ — высота треугольника AMC, а прямые AH и MQ пересекаются в точке F. Известно, что луч AM — биссектриса угла CAH.

а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.

б) Найдите площадь треугольника CMF, если $AB = 8$.

17.31
ФИПИ D9D771

Окружность с центром в точке O высекает на всех сторонах трапеции $ABCD$ равные хорды.

а) Докажите, что биссектрисы всех углов трапеции пересекаются в одной точке.

б) Найдите высоту трапеции, если окружность пересекает боковую сторону AB в точках K и L так, что $AK = 15$, $KL = 6$, $LB = 5$.

17.32
ФИПИ 54E571

В треугольнике ABC продолжения высоты CC_1 и биссектрисы BB_1 пересекают описанную окружность в точках N и M соответственно, $\angle ABC = 40^\circ$, $\angle ACB = 85^\circ$.

а) Докажите, что $BM = CN$.

б) Прямые BC и MN пересекаются в точке D. Найдите площадь треугольника BDN, если его высота BH равна 6.

17.33
ФИПИ B5D2B2

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка M. Серединный перпендикуляр к отрезку BM пересекает стороны AB и BC в точках E и K соответственно.

а) Докажите, что треугольники AEM и CMK подобны.

б) Найдите отношение $AM : MC$, если площади треугольников AEM и CMK равны 4 и 9 соответственно.

17.34
ФИПИ 548CBA

В четырёхугольник $KLMN$ вписана окружность с центром O. Эта окружность касается стороны MN в точке A. Известно, что $\angle MNK = 90^\circ$, $\angle LMN = \angle KLM = 60^\circ$.

а) Докажите, что точка A лежит на прямой LO.

б) Найдите длину стороны MN, если $LA = 3$.

17.35
ФИПИ AC39B7

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Диагонали AD и BE пересекаются в точке M. Известно, что $BCDM$ — параллелограмм.

а) Докажите, что $BC = DE$.

б) Найдите длину стороны AB, если известно, что $DE = 4$, $AD = 7$, $BE = 8$ и $AB > BC$.

17.36

ФИПИ 34E1B6

Сумма оснований трапеции равна 13, а её диагонали равны 5 и 12.

а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.

б) Найдите высоту трапеции.

17.37

ФИПИ 10D010

Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H.

а) Докажите, что $\angle BB_1C_1 = \angle BAH$.

б) Найдите расстояние от центра окружности, описанной около треугольника ABC, до стороны BC, если $B_1C_1 = 18$ и $\angle BAC = 30^\circ$.

17.38

ФИПИ 813416

Окружность проходит через вершины A, B и D параллелограмма $ABCD$, пересекает сторону BC в точках B и E и пересекает продолжение стороны CD за точку D в точке K.

а) Докажите, что $AE = AK$.

б) Найдите отношение $KE : BD$, если $\angle BAD = 60^\circ$.

17.39

ФИПИ 7C842B

В треугольнике ABC точки M и N лежат на сторонах AB и BC соответственно так, что $AM : MB = CN : NB = 2 : 3$. Окружность, вписанная в треугольник ABC, касается отрезка MN в точке L.

а) Докажите, что $AB + BC = 4AC$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, если $ML = \frac{9}{5}$, $LN = 3$.

17.40

ФИПИ 73BE23

Окружность проходит через вершины A, B и D параллелограмма $ABCD$, пересекает сторону BC в точках B и E и пересекает сторону CD в точках K и D.

а) Докажите, что $AE = AK$.

б) Найдите AD, если $CE = 10$, $DK = 9$ и $\cos \angle BAD = 0{,}2$.

17.41

ФИПИ EA7D2B

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BCA = 45^\circ$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC = 6\sqrt{3}$.

17.42

ФИПИ FC6FD7

В параллелограмме $ABCD$ угол BAC вдвое больше угла CAD. Биссектриса угла BAC пересекает отрезок BC в точке L. На продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка E, что $AE = CE$.

а) Докажите, что $AL \cdot BC = AB \cdot AC$.

б) Найдите EL, если $AC = 8$, $\operatorname{tg} \angle BCA = \frac{1}{2}$.

17.43
ФИПИ 0112D3

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что прямые AB и EH параллельны.

б) Найдите длину отрезка ME, если $AB = 17$ и $AC = 16$.

17.44
ФИПИ 0E9DD3

В остроугольном треугольнике ABC угол BAC в два раза больше угла ABC. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Окружность, описанная около треугольника AOC, пересекает отрезок BC в точках C и P.

а) Докажите, что $AP = BP$.

б) Найдите длину стороны BC, если $AB = 7$, $AC = 4$.

17.45
ФИПИ 16DDDD

В остроугольном треугольнике ABC угол BAC в два раза больше угла ABC. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Окружность, описанная около треугольника AOC, пересекает отрезок BC в точках C и P.

а) Докажите, что треугольники PAC и ABC подобны.

б) Найдите длину стороны AB, если $AC = 2$, $BC = \sqrt{10}$.

17.46
ФИПИ EF3DDA

В прямоугольном треугольнике ABC точка M лежит на катете AC, а точка N лежит на продолжении катета BC за точку C, причём $CM = BC$ и $CN = AC$.

а) Отрезки CP и CQ — медианы треугольников ABC и NCM соответственно. Докажите, что прямые CP и CQ перпендикулярны.

б) Прямые MN и AB пересекаются в точке K, а прямые BM и AN — в точке L. Найдите KL, если $BC = 1$, а $AC = 5$.

17.47
ФИПИ D8C152

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.

а) Докажите, что $AC = CE$.

б) Найдите длину диагонали BE, если $AD = 6$.

17.48
ФИПИ D6A053

Окружность с центром O касается боковых сторон AB и BC равнобедренного остроугольного треугольника ABC и его высоты CH.

а) Докажите, что $\angle AOC = 90^\circ$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если $BO = 7$ и $AC = 16$.

17.49
ФИПИ 5259A1

Сумма оснований трапеции равна 10, а её диагонали равны 6 и 8.

а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.

б) Найдите высоту трапеции.

17.50
ФИПИ A7A4AB

Две окружности касаются внутренним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C лежат на меньшей и большей окружностях соответственно. Прямая AC вторично пересекает большую окружность в точке E, а прямая BC вторично пересекает меньшую окружность в точке D.

а) Докажите, что прямые AD и BE параллельны.

б) Найдите AC, если радиусы окружностей равны 3 и 4.

17.51
ФИПИ 9595A4

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle BCA = 45^\circ$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC = 4\sqrt{3}$.

17.52
ФИПИ 8377A1

Окружность с центром в точке O касается сторон угла с вершиной N в точках A и B. Отрезок BC — диаметр этой окружности.

а) Докажите, что $\angle ANB = 2\angle ABC$.

б) Найдите расстояние от точки N до прямой AB, если известно, что $AC = 14$ и $AB = 36$.

17.53
ФИПИ 78A6C2

Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD в точке N, причём $AM : MC = 1 : 2$, $BN : ND = 1 : 3$.

а) Докажите, что $\cos\angle BAD = \frac{1}{5}$.

б) Найдите площадь ромба, если $MN = 5$.

17.54
ФИПИ 9C96C5

Окружность с центром O касается катетов AC и BC прямоугольного треугольника ABC в точках M и E соответственно, а его гипотенузы — в точке K. Отрезок EH — перпендикуляр к прямой MK.

а) Докажите, что прямые CH и EK параллельны.

б) Найдите отношение $CH : EK$, если $AC = 12$ и $BC = 5$.

17.55
ФИПИ BAD790

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BCA = 15^\circ$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC = 4\sqrt{3}$.

17.56
ФИПИ 92699C

Периметр треугольника ABC равен 36. Точки E и F — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок EF касается окружности, вписанной в треугольник ABC.

а) Докажите, что $AC = 9$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если $\angle ACB = 90^\circ$.

17.57
ФИПИ 86B99A

В квадрате $ABCD$ точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезки CM и DN пересекаются в точке K.

а) Докажите, что $\angle BKM = 45^\circ$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABK, если сторона $AB = 2\sqrt{10}$.

17.58
ФИПИ F2A2EB

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка M. Серединный перпендикуляр к отрезку BM пересекает стороны AB и BC в точках E и K соответственно.

а) Докажите, что $\angle AEM = \angle CMK$.

б) Найдите отношение площадей треугольников AEM и CMK, если $AM : MC = 1 : 4$.

17.59
ФИПИ 0E3CE7

Окружность с центром O касается боковых сторон AB и BC равнобедренного остроугольного треугольника ABC и его высоты CH.

а) Докажите, что $\angle OAC = 45^\circ$.

б) Найдите длину отрезка BC, если $BO = 1$ и $AC = 6$.

17.60
ФИПИ 0063ED

В остроугольном треугольнике ABC высоты AA_1, BB_1 и CC_1 пересекаются в точке H. Через точку C_1 параллельно высоте BB_1 проведена прямая, пересекающая высоту AA_1 в точке K.

а) Докажите, что $AB \cdot KH = BC \cdot C_1H$.

б) Найдите отношение площадей треугольников C_1HK и ABC, если $AB = 6$, $BC = 4$, $AC = 5$.

17.61
ФИПИ 003F6E

На стороне BC треугольника ABC отмечена точка D так, что $AB = BD$. Биссектриса BF треугольника ABC пересекает прямую AD в точке E.
Из точки C на прямую AD опущен перпендикуляр CK.

а) Докажите, что $AB : BC = AE : EK$.

б) Найдите отношение площади треугольника ABE к площади четырёхугольника $CDEF$, если $BD : DC = 5 : 2$.

17.62
ФИПИ E80769

Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD в точке N, причём $AM : MC = 1 : 2, BN : ND = 1 : 3$.

а) Докажите, что прямая MN делит сторону ромба BC в отношении $1 : 4$.

б) Найдите сторону ромба, если $MN = \sqrt{6}$.

17.63
ФИПИ 36CE6E

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD из вершины B проведены высоты BP и BQ, причём точка P лежит на стороне AD, а точка Q — на стороне CD. На стороне AD отмечена точка M. Известно, что $AM = BP$, $AB = BQ$.

а) Докажите, что $BM = PQ$.

б) Найдите площадь треугольника APQ, если $AM = BP = 8$, $AB = BQ = 10$.

17.64
ФИПИ 8E946E

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что $TH = ME$.

б) Найдите длину отрезка EK, если $AB = 5$ и $AC = 6$.

17.65
ФИПИ 7E3432

Две окружности разных радиусов касаются внешним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C лежат на меньшей и большей окружностях соответственно. Прямая AC вторично пересекает большую окружность в точке E, а прямая BC вторично пересекает меньшую окружность в точке D.

а) Докажите, что прямые AD и BE параллельны.

б) Найдите BC, если радиусы окружностей равны $\sqrt{15}$ и 15.

17.66
ФИПИ 7EEB3E

Окружность с центром O_1 касается оснований BC и AD и боковой стороны AB трапеции $ABCD$. Окружность с центром O_2 касается сторон BC, CD и AD. Известно, что $AB = 10$, $BC = 9$, $CD = 30$, $AD = 39$.

а) Докажите, что прямая O_1O_2 параллельна основаниям трапеции $ABCD$.

б) Найдите O_1O_2.

17.67
ФИПИ 15EF35

Точка E — середина боковой стороны CD трапеции $ABCD$. На стороне AB взяли точку K так, что прямые CK и AE параллельны. Отрезки CK и BE пересекаются в точке O.

а) Докажите, что $CO = KO$.

б) Найдите отношение оснований трапеции BC и AD, если площадь треугольника BCK составляет $\frac{9}{100}$ площади трапеции $ABCD$.

17.68
ФИПИ 909839

Окружность проходит через вершины A, B и D параллелограмма $ABCD$, пересекает сторону BC в точках B и M и пересекает продолжение стороны CD за точку D в точке N.

а) Докажите, что $AM = AN$.

б) Найдите отношение $CD : DN$, если $AB : BC = 1 : 2$, а $\cos \angle BAD = \dfrac{2}{3}$.

17.69
ФИПИ AC2684

На сторонах AB, BC и AC треугольника ABC отмечены точки C_1, A_1 и B_1 соответственно, причём $AC_1 : C_1B = 21 : 10$, $BA_1 : A_1C = 2 : 3$, $AB_1 : B_1C = 2 : 5$. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке D.

а) Докажите, что четырёхугольник ADA_1B_1 — параллелограмм.

б) Найдите CD, если отрезки AD и BC перпендикулярны, $AC = 63$, $BC = 25$.

17.70
ФИПИ E87882

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O. Через точку O провели прямую, параллельную основаниям BC и AD.

а) Докажите, что отрезок этой прямой внутри трапеции равен её боковой стороне.

б) Найдите отношение длин оснований трапеции, если $AO = CO$ и данная прямая делит сторону AB в отношении $AM : MB = 1 : 2$.

17.71
ФИПИ 3B468E

В треугольнике ABC угол A равен 120°. Прямые, содержащие высоты BM и CN треугольника ABC, пересекаются в точке H. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC.

а) Докажите, что $AH = AO$.

б) Найдите площадь треугольника AHO, если $BC = 3$, $\angle ABC = 15^\circ$.

17.72
ФИПИ 8C8D87

Окружность, вписанная в равнобедренную трапецию $ABCD$, касается её боковой стороны CD в точке M. Луч AM вторично пересекает окружность в точке N, а прямую BC — в точке K, причём $AN = 4$, $MN = 12$.

а) Докажите, что $\angle AMD = \angle MCK$.

б) Найдите основания трапеции.